তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 225

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ২৫

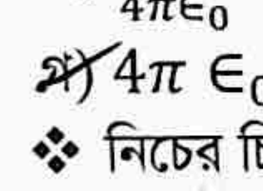
[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

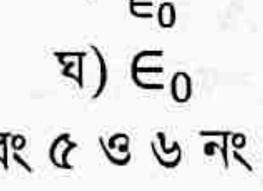
১। তাপগতিবিদ্যার কোন সূত্রকে ভিত্তি করে থার্মোমিটার তৈরী করা হয়?

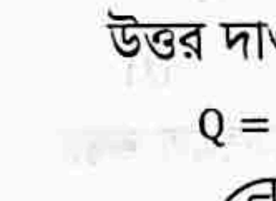
ক) শুন্যতম　　খ) প্রথম

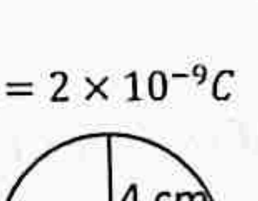
খ) দ্বিতীয়　　ঘ) তৃতীয়

২। নিচের কোনটি $P \backsim V$ এর পরিবর্তন নিদের্শ করবে?

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

৩। 0°C তাপমাত্রার 1 Kg বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে এন্ট্রপির পরিরর্তন কত হবে?

ক) $1231\ JK^{-1}$　　খ) $900.8\ JK^{-1}$

গ) $226000\ JK^{-1}$　　ঘ) $336000\ JK^{-1}$

৪। গোলাকার পরিবাহীর ধারকত্ব সংখ্যাগত ভাবে এর ব্যাসার্ধের কত গুণ?

ক) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$　　খ) $\frac{1}{\epsilon_0}$

গ) $4\pi\ \epsilon_0$　　ঘ) ϵ_0

❖ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫। উদ্দীপক অনুসারে-

i. A ও B বিন্দুর প্রাবল্য শুন্য

ii. A বিন্দুতে বিভব B বিন্দুর বিভব অপেক্ষা বেশী

iii. ছোট গোলকের ধারকত্ব বড় গোলকের ধারকত্ব অপেক্ষা বেশী।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

৬। বড় গোলকটির ধারকত্ব কত?

ক) $1.11 \times 10^{10} F$　　খ) $5.5 \times 10^{10} F$

গ) $1.11 \times 10^{9} F$　　ঘ) $5.5 \times 10^{9} F$

৭। q আধান $\vec{B}$ চৌম্বক ক্ষেত্রে $\vec{V}$ বেগে গতিশীল হলে আধানটির উপর ক্রিয়াশীল বলের রাশিমালা নিচের কোনটি?

ক) $\vec{F} = q(\vec{V} \times \vec{B})$

খ) $\vec{F} = \frac{\vec{V} \times \vec{B}}{q}$

গ) $\vec{F} = \vec{V} \times \vec{B}$

ঘ) $\vec{F} = q^2\vec{E} + q(\vec{V} \times \vec{B})$

৮। দুটি তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 1 : 2 যদি একটির আপেক্ষিক রোধ 1Ω m হয় তাহলে অন্যটির আপেক্ষিক রোধ কত?

ক) 0.5 Ωm　　খ) 1 Ωm

গ) 2 Ωm　　ঘ) 4 Ωm

৯। কির্শফের দ্বিতীয় সূত্র নিচের কোনটির সংরক্ষণ নিদের্শ করে?

ক) ভর　　খ) তড়িৎ প্রবাহ

গ) তড়িৎচালক শক্তি　　ঘ) রোধ

১০। নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $\frac{1}{C_P} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$　　খ) $C_S = C_1 + C_2$

গ) $R_P = R_1 + R_2$　　ঘ) $R_S = R_1 + R_2$

১১। $+2.0D$ ক্ষমতার একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত?

ক) $-0.2\ m$　　খ) $+0.2\ m$

গ) $-0.5\ m$　　ঘ) $+0.5\ m$

১২। একটি সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কী ধরণের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়?

ক) সোজা ও খর্বিত
খ) উল্টো ও বিবর্ধিত
গ) উল্টো ও খর্বিত
ঘ) সোজা ও বিবর্ধিত

❖ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

4 cm ফোকাস দূরত্বের একটি উত্তল লেন্সের সামনে বস্তু স্থাপন করায় দ্বিগুন বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।

১৩। বস্তুর দূরত্ব কত?

ক) $0.375\ cm$
খ) $2\ cm$
গ) $6\ cm$
ঘ) $8\ cm$

১৪। উত্তলেন্সটির সাথে দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের অপর একটি উত্তল লেন্স স্থাপন করলে সর্বশেষ প্রতিবিম্ব-

ক) বাস্তব ও বিবর্ধিত
খ) বাস্তব ও খর্বিত
গ) অবাস্তাব ও বিবর্ধিত
ঘ) অবাস্তব ও খর্বিত

১৫। কোনো বস্তু আলোর দ্রুতিতে চললে এর ভর-

ক) অর্ধেক হবে
খ) শূন্য হবে
গ) অসীম হবে
ঘ) দ্বিগুণ হবে

১৬। দুটি ফোটন কণা বেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হলে তাদের আপেক্ষিক বেগ কত?

ক) 0
খ) $C/2$
গ) C
ঘ) $2C$

১৭। ফোটনের ক্ষেত্রে-

i. ফোটনের স্থির ভর শুন্য
ii. ফোটনের শক্তি $E = h\gamma$
iii. ফোটনের বেগ $3 \times 10^8 ms^{-1}$

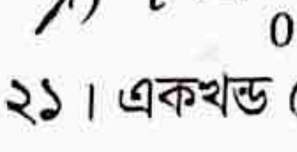
নিচের কোনটি সঠিক?

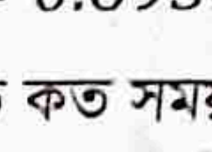
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

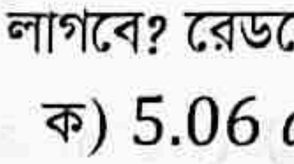
১৮। কোবাল্টের কুরীবিন্দু কত?

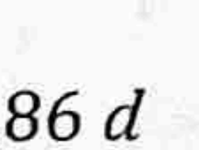
ক) $320°C$
খ) $400°C$
গ) $500°C$
ঘ) $600°C$

১৯। নিচের কোন লেখচিত্রটি সময়ের সাথে তেজস্ক্রিয় মৌলের পরিবর্তন বোঝায়?

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

২০। তেজস্ক্রিয় মৌলের গড় আয়ু ও অর্ধায়ুর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি

ক) $\tau = \frac{1}{T_{1/2}}$
খ) $\tau = \frac{0.693}{T_{1/2}}$
গ) $\tau = \frac{T_{1/2}}{0.693}$
ঘ) $\tau = 0.693 T_{1/2}$

২১। একখন্ড রেডনের 60% ক্ষয় হতে কত সময় লাগবে? রেডনের অর্ধায়ু 3.42 d.

ক) $5.06\ d$
খ) $5.86\ d$
গ) $4.584\ d$
ঘ) $2.82\ d$

২২। n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে কী মিশানো হয়?

ক) দ্বিযোজী মৌল
খ) ত্রিযোজী মৌল
গ) চতুর্থোজী মৌল
ঘ) পঞ্চযোজী মৌল

২৩। চৌম্বকক্ষেত্রে B এর একক

i. tesla
ii. weber/m^2
iii. N/A-m

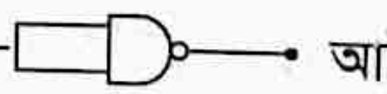
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৪। বাইনারি নম্বর $(10111)_2$ এর ডেসিমেল নম্বর কোনটি?

ক) $(22)_{10}$
খ) $(23)_{10}$
গ) $(18)_{10}$
ঘ) $(30)_{10}$

২৫। নিচের গেটটি কোন গেটের সমতুল্য?

ইনপুট  আউটপুট

ক) $NAND$ গেট
খ) NOT গেট
গ) AND গেট
ঘ) NOR গেট

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 225

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। একজন ব্যক্তি পাহাড়ের উপর উঠে দেখলেন সেখানকার তাপমাত্রা $20\ C°$ এবং চাপ $9.5 \times 10^6 Pa$ সে $2.4 \times 10^{-3} m^3$ আয়তনের $2.5\ Kg$ পানিকে ফুটিয়ে 9.6×10^3 আয়তনের বাষ্পে পরিণত করল। পাহাড়ের উপর পানির স্ফুনাংক $90°C$, $Sw = 4200 JKg^{-1}K^{-1}$ এবং $lv = 2.26 \times 10^6 JKg^{-1}$ ।

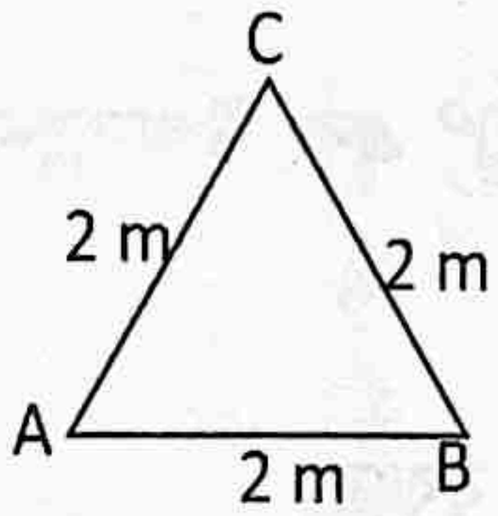
ক। এন্ট্রপি কাকে বলে? ১

খ। রুদ্ধতাপীয় সংকোচনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। পানির বাষ্পায়নে কৃতকাজ নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের ঘটনায় এন্ট্রপির পরিবর্তন হবে কী-না? গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

২।



উপরের চিত্রে A ও B বিন্দুতে 50 C চার্জ দেওয়া আছে।

ক। তড়িৎ দ্বিমেরু কাকে বলে? ১

খ। আধানের কোয়ান্টায়ন ব্যাখ্যা কর। ২

গ। C বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ। C বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্যের দিক কোন দিকে হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

500 W এর একটি হিটার 2 L পানিকে 25 C° থেকে 100 C° উন্নীত করতে সক্ষম। সময় সাশ্রয়ের জন্য হিটারের রোধ পরিবর্তন করে 50 Ω রোধের কুন্ডলী ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ সরবরাহ লাইনের বিভব 220 V কুন্ডলীর তারের দৈর্ঘ্য 5 m এবং ব্যাস 0.1 mm ।

ক। শান্ট কী? ১

খ। কোষের অথ্যন্তরীন রোধ বৃদ্ধি পেলে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন হয় ব্যাখ্যা কর। ২

গ। কুন্ডলী তারের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ নির্ণয় কর। ৩

ঘ। হিটারের রোধ পরিবর্তনের ফলে সময় সাশ্রয় হবে কী-না? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও। ৪

৪। একটি কাচ প্রিজমের প্রতিসারক কোণ $60°$ এবং উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$

ক। আলোক কেন্দ্র কাকে বলে? ১

খ। কাচের সংকট কোণ $42°$ বলতে কী বুঝায়? ২

গ। উদ্দীপকের প্রিজমটির ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের প্রিজমটির ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানের প্রথম আপতন কোণ নির্ণয় সম্ভব- উক্তিটির যথার্থতা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। একটি সোজা তারের মধ্য দিয়ে 20 A তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। তারটির দৈর্ঘ্য 5 m এবং শূন্য স্থানের চৌম্বক প্রবেশ্যতা $4\pi \times 10^{-7} TmA^{-1}$ ।

ক। বিনতি কাকে বলে? ১

খ। ঢাকার বিচ্যুতি $30'$ পূর্ব বলতে কী বুঝায়? ২

গ। তার হতে 2 m দূরত্বের কোনো বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ। তারটিকে প্যাঁচায়ে বৃত্তকার করা হলে এর কেন্দ্রে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে আবিষ্ট হবে কী? গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

৬। 50 Kg ভরের একজন ব্যক্তির বয়স 30 বছর। সে 0.8 C বেগে গতিশীল মহাশুন্যযানে চড়ে ছায়াপথ অনুসন্ধানে যেয়ে পৃথিবীর হিসেবে 15 বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

ক। অর্ধায়ু কাকে বলে? ১

খ। স্থান কাল ভেদে মাইকেলসন মোরলের পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের ব্যক্তির হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসলে তার বয়স কত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ। নিউটনের বলবিদ্যা হতে প্রাপ্ত গতিশক্তি এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব হতে প্রাপ্ত গতিশক্তি এক নয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। A ও B দুটি তেজস্ক্রিয় মৌল এর ক্ষয় ধ্রুবক যথাক্রমে $0.181\ d^{-1}$ এবং $0.257\ d^{-1}$ ।

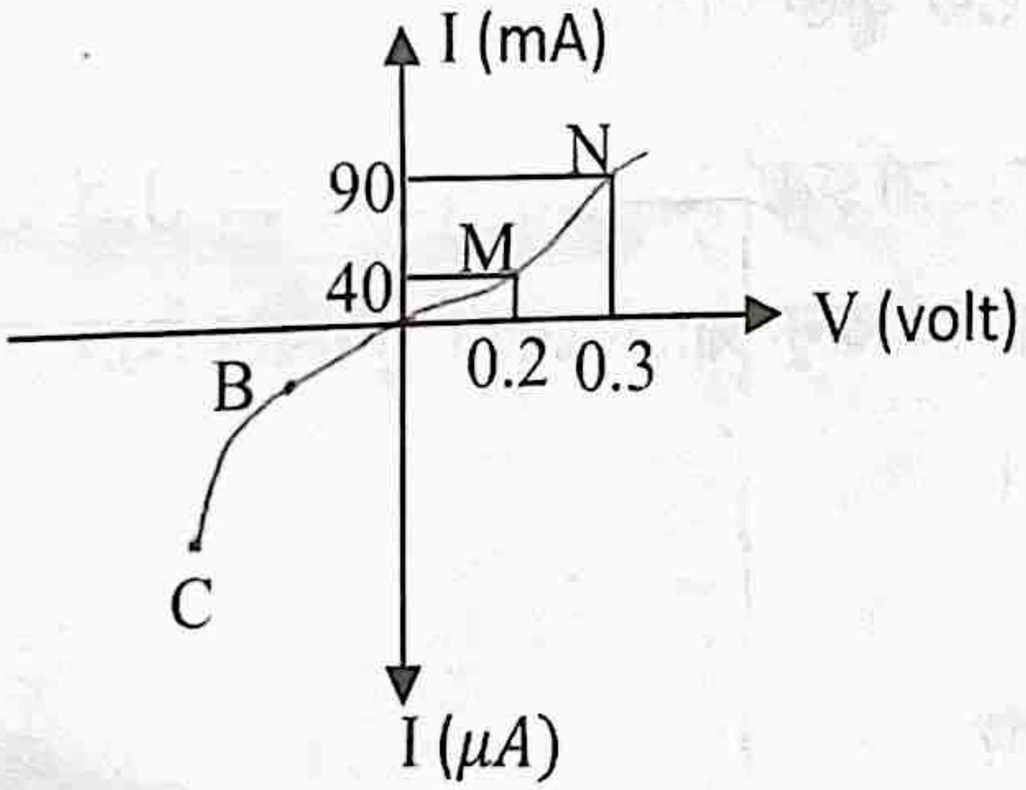
ক। ফটোতড়িৎ ক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও। ১

খ। কোন পরমাণুর গড় আয়ু 62 d বলতে কী বুঝায়? ২

গ। B মৌলের গড় আয়ু নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উভয় মৌলের 60% ক্ষয় হতে একই সময় লাগবে কী-না? গাণিতিক বিশ্লেষণ সহ মতামত দাও। ৪

৮।



ক। ডপিং কী? ১

খ। একটি ডিজিটাল ও একটি এনালগ সিগনাল অংক করে দেখাও। ২

গ। উদ্দীপকের উপাত্ত থেকে ডায়োডের রোধ নির্ণয় কর। ৩

ঘ। অনেকক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য BC অংশের প্রবাহের চেয়ে MN অংশের প্রবাহ বেশী সুবিধাজনক-ব্যাখ্যা কর। ৪